

NEUMOTÓRAX

Victor Manuel Rodríguez, María González Pérez, Ana Suárez Lombraña.

INTRODUCCIÓN

El neumotórax se define como la presencia de aire en el espacio pleural, proveniente de la vía aérea o del exterior, asociando colapso total o parcial del pulmón.

Podemos clasificarlos según la forma de presentación en:

- **Espontáneo**
 - **Primario:** es el más frecuente. Ocurren en sujetos con pulmones sanos. Se presenta habitualmente en varones jóvenes, fumadores y de hábito corporal leptosómico, tras algún tipo de esfuerzo físico (tos, estornudos, etc) y se produce generalmente por ruptura de bullas subpelurales
 - **Secundario:** ocurren cuando existe patología pulmonar subyacente. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es responsable del 75 % de los neumotórax secundarios espontáneos, aunque cualquier patología pulmonar puede desarrollar un neumotórax en su curso clínico (secuelas de infecciones, neoplasias, asma bronquial, etc)
- **Adquirido**
 - **Yatrógeno:** debido a manipulación médica, p.ej: canalización de vía central, broncoscopia, inserción de marcapasos, etc.
 - **Traumático:** aparecen como consecuencia de traumatismos torácicos abiertos o cerrados. Se pueden asociar con hemotórax, siendo su presencia independiente de las lesiones externas

Podemos clasificarlos según el grado de severidad en:

- **Parcial o parcelar:** cuando se trata de un pequeño neumotórax que no supera el 20-30% del campo pulmonar afecto. En ocasiones debido a la existencia de bridas pleurales, ofreciendo imágenes atípicas
- **Completo o total:** si el pulmón se encuentra totalmente colapsado, ofreciendo radiológicamente aspecto de muñón
- **A tensión:** si, asociado a lo anterior, existe desplazamiento mediastínico hacia el lado contralateral y descenso del hemi-diafragma homolateral.

Los principales **síntomas** son:

- **Dolor torácico (96%):** aparece de forma aguda, de carácter pleurítico y se presenta como consecuencia de la irritación que el aire produce en la pleura parietal y evoluciona con el tiempo hasta hacerse sordo o desaparecer.
- **Disnea (80%):** también de inicio súbito y la intensidad dependerá de dos factores: el volumen del neumotórax y la calidad del pulmón no colapsado. Por tanto, en el neumotórax espontáneo primario, nos encontraremos con pacientes eupneicos a pesar de presentar neumotórax de gran volumen, y en el neumotórax espontáneo secundario los pacientes pueden cursar con insuficiencia respiratoria, aun con neumotórax de muy pequeño volumen.
- **Otros:** tos seca, sensación de tope inspiratorio, opresión torácica, etc.

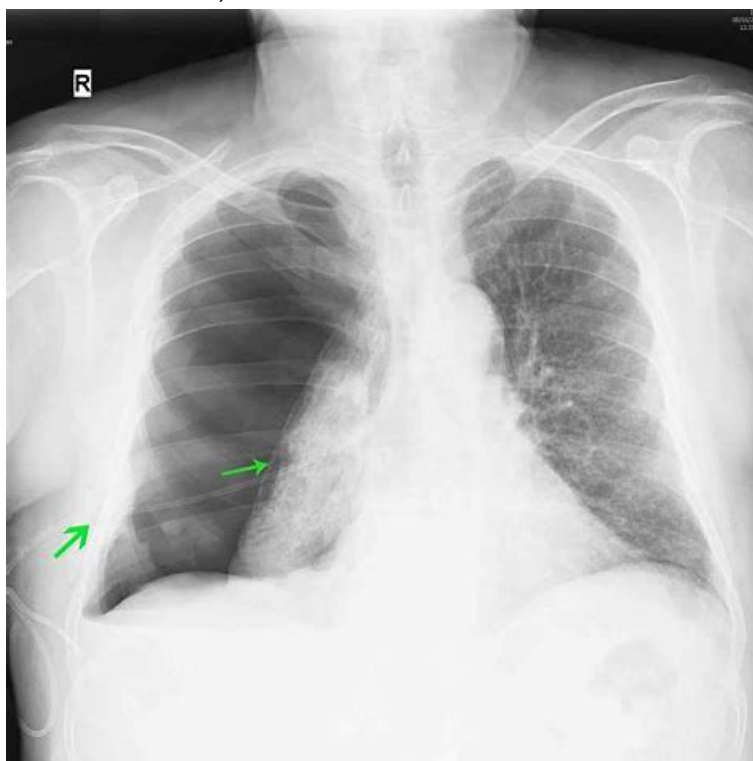
En la exploración física encontramos la clásica tríada de **hipofonesis, timpanismo y ausencia de transmisión** de las **vibraciones vocales**.

Cuando por un mecanismo valvular (el aire puede entrar en la cámara pleural pero no puede salir) se produce un gran aumento de presión en el espacio pleural, puede llegar a comprometerse el retorno venoso a las cámaras cardíacas y producir un bajo gasto. En estos casos hablamos de neumotórax a tensión o hipertensivo, que se caracteriza por la aparición de ingurgitación yugular, taquicardia, taquipnea e hipotensión. Es muy improbable que un neumotórax a tensión ocurra en pacientes en ventilación espontánea, por lo que deberemos especialmente estar alerta en pacientes con EPOC o politraumatizados sometidos a ventilación mecánica (VM) o ventilación mecánica no invasiva (VMNI).

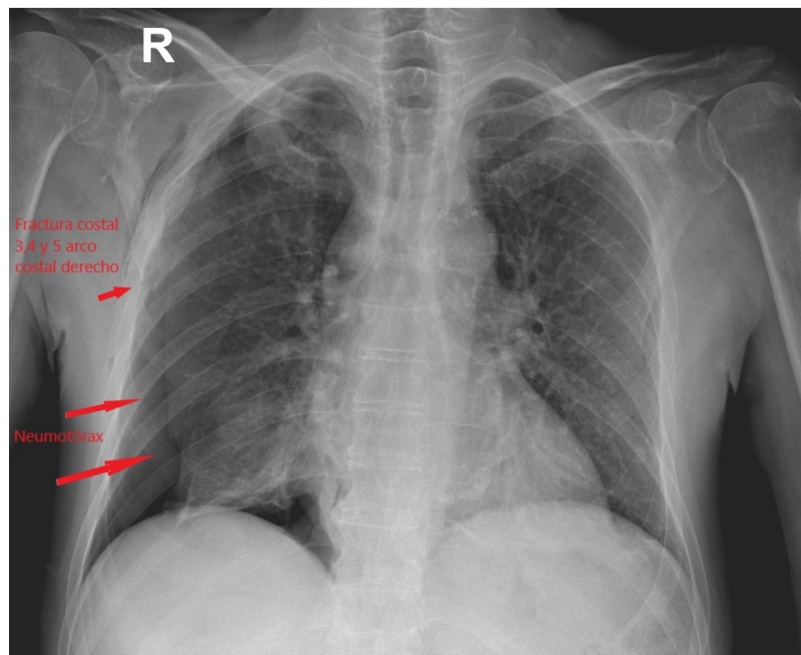
DIAGNÓSTICO

Una vez establecida la sospecha clínica, el diagnóstico es habitualmente confirmado mediante pruebas de imagen, entre las que se incluyen:

- **Radiografía de tórax posteroanterior (PA) y lateral:** prueba básica que permite confirmar el diagnóstico de la gran mayoría de los neumotórax: se puede apreciar la línea de neumotórax correspondiente al borde del pulmón colapsado (flecha verde que remarca pleura visceral del pulmón derecho)



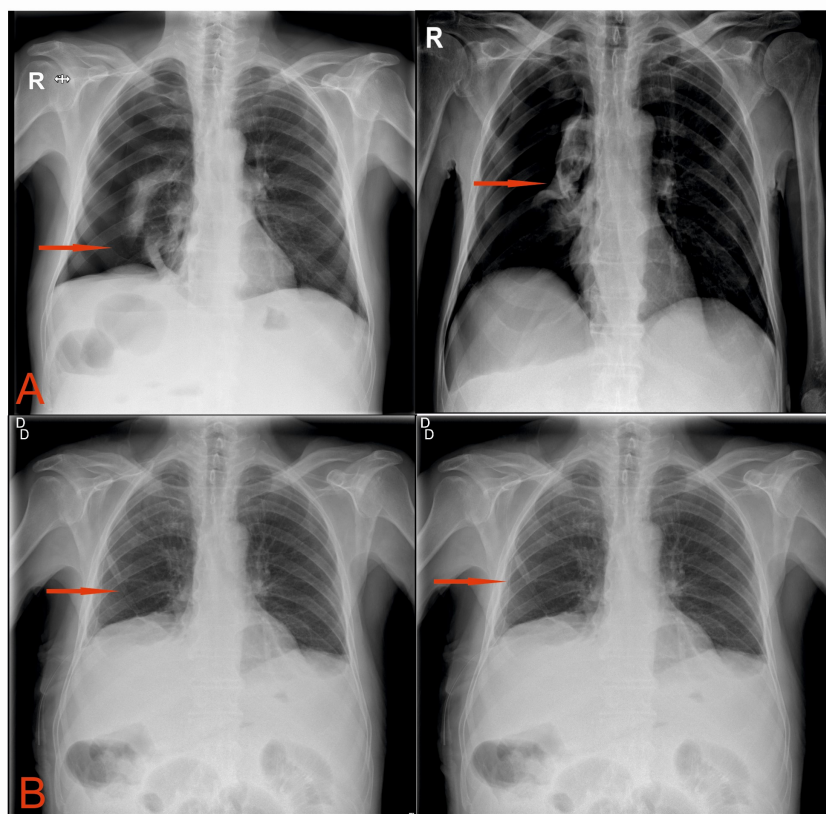
- **Radiografía de tórax en espiración forzada:** puede ser útil para el diagnóstico de los neumotórax de muy pequeño volumen, difíciles de ver en una radiografía de tórax PA. La mayoría de las veces es una prueba no necesaria; tampoco es útil para cuantificar el volumen del neumotórax ni para su seguimiento radiológico.



- **Ecografía torácica:** tiene mayor sensibilidad que la radiografía de tórax AP para el diagnóstico del neumotórax, por lo que resulta útil en el paciente politraumatizado.
- **Tomografía computarizada (TC) torácica:** es la prueba gold standard para el diagnóstico de neumotórax de pequeño volumen. También es útil en caso de enfisema subcutáneo o de enfermedad bullosa. Cuando en una radiografía de tórax PA exista un problema de diagnóstico diferencial entre enfermedad bullosa y neumotórax loculado, no debemos dudar en solicitar una TC torácica para solventarlo, ya que la colocación de un drenaje en el seno de una bulla tendrá consecuencias desastrosas para el paciente.

TRATAMIENTO

En todos los casos, independientemente de la oxigenación sanguínea, se debe administrar oxigenoterapia, ya que favorece la reabsorción del neumotórax por diferencia de presiones parciales de oxígeno



A: Colapso del pulmón derecho
B: Presencia de tubo

Tratamiento del neumotórax espontáneo primario

La gran mayoría cursan sin insuficiencia respiratoria, por lo que el factor más importante para plantear un tratamiento es el volumen del neumotórax, ya que la capacidad de la pleura de reabsorber aire se estima que es del 1,25-2,2 % del volumen del neumotórax en 24 h. Si la distancia entre el borde del pulmón (pleura visceral) y la pared torácica (pleura parietal) es < 2 cm, puede ser observado en Urgencias durante unas horas para repetir una radiografía de tórax PA. Si se demuestra estabilidad del neumotórax, el paciente podría ser dado alta a su domicilio con una cita de revisión en 1 semana manteniendo siempre reposo absoluto. En el caso de neumotórax con un tamaño mayor es preferible realizar un tratamiento activo, ya que tardaría mucho tiempo en reabsorberse de forma espontánea y habría un teórico riesgo de pulmón atrapado.

Las dos opciones son aspiración con aguja y el drenaje pleural:

- **La aspiración** con aguja ha demostrado tener la misma eficacia que la colocación del drenaje, resulta ser menos doloroso y evita un ingreso hospitalario. Su desventaja es que puede fallar en alrededor de un tercio de los pacientes y requiere entonces el drenaje pleural. Con el paciente semisentado, la técnica consiste en introducir en el segundo espacio intercostal una aguja conectada a una llave de tres pasos y proceder a la aspiración de aire hasta que cese o se hayan aspirado más de 3,5 litros. Poco después se confirmará con una radiografía de tórax PA el éxito del procedimiento y el paciente podrá ser dado de alta con una cita de revisión.
- **Colocación de un drenaje pleural:** la inserción se realiza habitualmente en el 2º espacio intercostal en la línea medio-clavicular en plano anterior o el 5º-6º espacio a nivel de la línea axilar anterior. Posteriormente, debemos conectar el drenaje a un sistema colector con sello

bajo agua, para evitar la reentrada de aire del exterior, pudiendo asociar aspiración suave con presión negativa.

Tratamiento del Neumotórax espontáneo secundario

Nos encontraremos con pacientes con un grado de disnea previa que sufren un empeoramiento más o menos importante. La mayoría tendrán insuficiencia respiratoria, por lo que en la gran mayoría de los casos tendremos que realizar un tratamiento activo. La aspiración con aguja ha demostrado ser menos eficaz, por lo que es recomendable la colocación de un drenaje pleural y el ingreso del paciente.

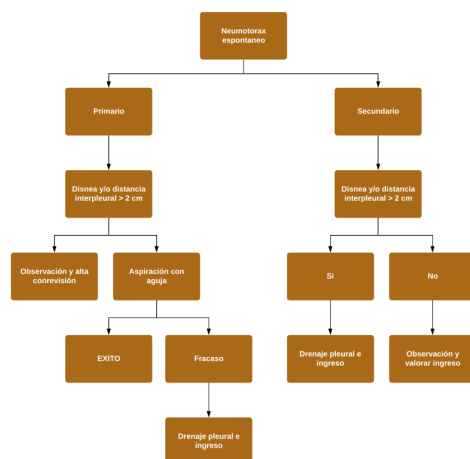
Tratamiento del Neumotórax a tensión

Es una situación de riesgo vital que precisa una rápida descompresión del espacio pleural. El diagnóstico se establece por sospecha clínica ante un paciente con cuadro de hipotensión, taquicardia, taquipnea, cianosis y disnea no explicado por otras causas, asociado a inmovilidad del hemitórax afecto, ingurgitación yugular y desviación traqueal contralateral. Se confirma mediante la introducción de una aguja en el espacio pleural (se puede escuchar el silbido de aire saliendo). Cuando nos enfrentemos a un neumotórax a tensión completo, en especial si lleva varios días de evolución, debemos ser cautos para evitar un drenaje brusco del mismo por el riesgo de provocar un edema de pulmón ipsilateral o contralateral; en estos casos debemos realizar un drenaje lento y jamás colocar aspiración de entrada. Cuando el neumotórax se asocia con derrame pleural, podría tratarse de un exudado pleural reactivo en neumotórax evolucionado o bien este líquido pleural se corresponde con un hemotórax que se produce por rotura de una adherencia pleural cuando hay un colapso brusco del pulmón. En esta ocasión debemos descartar un sangrado activo que precise cirugía urgente.

- Control de constantes con monitorización cardíaca
- Asegurar la vía aérea mediante intubación orotraqueal (IOT) y ventilación mecánica si es necesario.
- **Drenaje torácico de emergencia (DTE):** mediante toraconcentesis de emergencia mediante la colocación de un **Abocath® 14G en 2º-3º espacio intercostal línea medioclavicular anterior** por encima de costilla inferior o **lateral 4º-5º espacio intercostal línea axilar anterior** del hemitórax afecto. Posteriormente colocación de un mecanismo valvular **tipo Heimlich** y bolsa colectora. Hasta la colocación de un tubo torácico y drenaje con sello de agua o aspiración continua.
- Analgesia: fentanilo: 1-2 microgramos/kg IV. Duración de efecto 20 minutos aproximadamente, administrar en pacientes hemodinámicamente estables.

Tratamiento del Neumotórax traumático

Ante la duda de una ocupación del espacio pleural por aire o sangre, especialmente en pacientes inestables, debemos colocar un drenaje. Como exploración complementaria es especialmente útil la ecografía torácica, con la limitación que produce la presencia de un enfisema subcutáneo. En caso de neumotórax abierto, que aparece como consecuencia de una gran herida en la pared torácica que comunica el espacio atmosférico con el pleural, se produce un neumotórax completo y una alteración de la mecánica de la ventilación. El tratamiento precoz consiste en taponamiento de la herida con compresas (se transforma el neumotórax abierto en cerrado) y colocación de un drenaje pleural, con derivación posterior al cirujano torácico.



BIBLIOGRAFÍA

- Toledano Sierra P, Quiles Lapuerta J, Sánchez Castaño A. Neumotórax y Neumomediastino. Julián Jiménez A, coordinador. Manual de protocolos y actuación en Urgencias, 3ª ed. Madrid. Edicomplet-Grupo SANED. 2010. p. 395-397
- Rivas De Andrés JJ, Jiménez López MF, Molins López-Rodó L, Pérez Trullén A, Torres Lanzas J. Diagnóstico y tratamiento del neumotórax espontáneo. Arch Bronconeumologia 2008; 44 (8): 437-48
- García Prim J.M. Bibiano Guillén C, coordinador. Manual de Urgencias, 3ª ed. Grupo SANED. 2018. p. 462-467